

Střední průmyslová škola na Proseku

PRAXE, programování Loxone



Dlouhodobá práce

Autor práce

© rok vypracování SPŠ na Proseku

Obsah

1	Půdorys vlastního bydlení	4
2	Návrh automatizace	5
2.1	Osvětlení	5
2.2	Vytápění	6
2.3	Stínění	7
2.4	Přístup	8
2.5	Audio	9
2.6	Rozvaděč	10
2.7	Energetický management	11
2.8	Vlastní vylepšení	12
3	Program	13
4	Zhodnocení investice a závěr	15
	Přílohy	17

Seznam obrázků

Nenalezena položka seznamu obrázků.

Seznam tabulek

INFORMACE K ZADÁNÍ:

Cílem projektu je vytvořit komplexní návrh, program a ekonomickou analýzu domácnosti se systémem Loxone pro vaše vlastní bydlení (dům nebo byt). Vypracováním prokáže schopnost analyzovat potřeby své domácnosti, navrhnout optimální řešení na míru, nakonfigurovat systém v Loxone Config a zhodnotit ekonomickou stránku projektu. Cílem je vytvořit smysluplný a v praxi využitelný návrh, který zvyšuje komfort, bezpečnost a efektivitu vašeho domova. Práci je nutné odevzdat do termínu uvedeného v moodle a její vypracování je podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu. V průběhu školního roku budete odevzdávat průběžně vaše řešení. Odevzdaný průběh práce je hodnocen pouze jako „splněno“, známkou je ohodnocena až finální verze práce. Pokud nebudete průběžně odevzdávat dílčí části práce, budete za každou neodevzdanou práci (nebo pokud jste objektivně neudělali žádný pokrok) hodnoceni známkou 5 do systému IS.

Náročnost této práce může záviset na vaší individuální situaci, je proto důležité každý váš požádat nejprve konzultovat.

Práce je celkem rozdělena na 6 částí:

1. Půdorys vlastního bydlení
2. Návrh automatizace
 - Osvětlení
 - Vytápění
 - Stínění
 - Přístup
 - Audio
 - Bonus: energetický management
 - Vlastní návrh a vylepšení
3. Rozvaděč
4. Program
5. Výpočet investice a návratnosti
6. Investice (excel)
7. Prezentace

1 Půdorys vlastního bydlení

Abyste mohli úspěšně vypracovat dlouhodobý projekt, je třeba znát velikost a rozpoložení domu který chcete automatizovat.

Získání půdorysu:

- **Ideální případ:** Máte k dispozici digitální půdorys.
- **Běžný případ:** Nemáte-li půdorys, vaším prvním úkolem je ho vytvořit. Můžete ho narýsovat ručně na milimetrový papír a naskenovat, nebo využít některý z bezplatných nástrojů, nejlépe ProfiCAD, který budete mít i v následujícím ročníku. Návod, jak udělat půdorys v ProfiCAD naleznete na moodlu. Půdorys musí být přehledný a musí obsahovat rozmístění místností, oken a dveří. Nutnou součástí výkresu musí být Legenda komponent.

Flexibilita a soukromí:

Rozumím, že každý má jiné podmínky a může mít obavy o soukromí. Proto platí:

- Pokud je vaše bydlení příliš malé nebo z jiného důvodu nevhodné, můžete podomluvě pracovat na půdorysu fiktivního "domu snů", který si sami navrhnete.
- Pokud nechcete sdílet přesný půdorys svého domova, můžete použít reálný základ, ale upravit ho (změnit rozměry, dispozici) tak, aby chránil vaše soukromí. Je ale třeba napsat co konkrétně jste změnili.

Celkem odevzdáte dva výkresy, které budou vloženy jak v práci, tak i odevzdány jako příloha. Na první výkres rozmístíte komponenty ze všech částí automatizace. Druhý bude v podstatě stejný, jen na něm budou znázorněny i zapojení komunikací (TREE, AIR, LAN...). Právě proto preferujte návrh vlastního bytu, ve kterém bydlíte. Znáte ho nejlépe, a tak máte přehled co by se kde dalo vylepšit, víte přesně jaké technologie doma máte a jaké jsou jejich provozní náklady, tím si ušetříte práci s vymýšlením půdorysu, návrhu automatizace apod. I když budete s prvky Loxone seznámeni již na začátku, doporučuji si výkres nechat v el. podobě kvůli častým úpravám.

Dále pod výkresy vypíšete **seznam komponentů** a jejich počet do tabulky.

2 Návrh automatizace

V této kapitole se zaměříte na analýzu aktuálního stavu budovy a použitých technologií. Cílem je zvážit různé možnosti automatizace pomocí systému Loxone tak, aby byl přínos co nejvyšší a náklady na instalaci co nejnižší.

2.1 Osvětlení

V části Osvětlení se věnujte automatizaci veškerého osvětlení, které již doma máte. Případně není problém si nějaké doplnit, ale musíte ho následně uvést do celkových nákladů investice. Při automatizaci vždy uvažujte plný standard Loxone, tedy nejen přepojení tlačítek, ale i použití přítomnostních senzorů a dalších. Dále v kapitole popište úvahy a jak jste postupovali při návrhu automatizace osvětlení. Doporučuji si kapitolu rozdělit na jednotlivé části, kdy každá bude tvořit jednu místnost. Bude se vám tak lépe pracovat na návrhu a usnadní to i orientaci v dokumentu. Vždy zvažte nejjednodušší a nejlevnější řešení pro každou místnost.

Příklad: „V kuchyni jsou instalována dvě spínaná stropní světla a LED pásek nad pracovní linkou. Vzhledem k tomu, že zde není potřeba ovládat elektrické stínění ani audiosystém, není nutné instalovat tlačítko Touch.

Osvětlení bude řízeno pouze pomocí pohybového senzoru, který spíná relé. Toto řešení zároveň snižuje náklady na instalaci. Protože v místnosti není připraven kabelový přívod pro senzor, bude použit bezdrátový pohybový senzor typu AIR.

Aby však nepřišlo vniveč fyzické tlačítko v místnosti, bude využito ke spínání relé – nebude ale přímo přerušovat napájení. LED pásek je typu RGBW a v prostoru je dostatek místa pro ukrytí ovládacího prvku. Pro jeho řízení tak bude použit RGBW Dimmer... “

Osvětlení je částí, která se nejméně vyplatí automatizovat. Spíše, než aby šetřilo peníze, tak zvyšuje komfort a šetří čas. Proto se snažte dělat co nejmenší zásahy a zvažte různé možnosti. U příkladu nahoře by tak místo navrženého řešení stačilo jen vyměnit světla a použít jiný ovládací prvek, ve výsledku by toto mohlo vyjít levněji, protože se sníží komplexita zásahu do řízení.

2.2 Vytápění

Jako první popište aktuální technologie, které doma máte. Používáte teplovodní otopné soustavy, nebo jiné? Pokud ano, je, jak je veden rozvod otopné vody a jakým zdrojem případně vodu nahříváte? Kde se akumuluje? Jaký máte směšovací ventil? Apod.

Velmi častým příkladem regulace vytápění v bytě nebo domácnosti je jeden statický termostat s regulací na pevnou hodnotu. Budou vám například stačit teplotní senzory v hlavicích Loxone jako náhrada termostatu, nebo je lepší využít tlačítka Touch a instalovat „hloupé hlavice“, které se napojí přes relé do Loxonu... Prostě opět popište úvahu a návrhy řešení.

2.3 Stínění

Tato část je částečně dobrovolná. Vzhledem k vysoké náročnosti a nízké návratnosti instalace v bytech bez předpřípravy pro kazety s motoricky ovládanými žaluziemi není povinná. Pokud je však doma již máte, můžete toto téma zpracovat a získat bonusovou jedničku do IS.

Dobrovolné:

Opět se zaměřte na problematiku výměny ovládání elektrických žaluzií či rolet tak, aby byly plně integrovány do systému Loxone. Analyzujte jednotlivé možnosti instalace, porovnejte jejich finanční náročnost a technické požadavky na realizaci a na základě toho zvolte nejvhodnější řešení.

Povinné:

Vytvořte návrhy instalace okenních kontaktů pro okna a dveře. Začněte jednoduchou úvahou, zda je nutné umístit kontakty na všechna okna, nebo stačí jen některá. Součástí úvahy bude i popis použití kontaktů (bezpečnost, vytápění, stínění...). Napište, zda jste vybrali bezdrátové nebo drátové kontakty a jaké, popřípadě třeba chytrou kliku na okna od Loxone.

Nezapomeňte zakreslit do výkresu bytu.

2.4 Přístup

V této části se věnujete zavedení řízení přístupu přes systém Loxone. Pokud již máte před bytem/domem klávesnici, zvonek nebo intercom zjistěte, zda se dá připojit do Loxone. Pokud ne, opět popište různé možnosti náhrady za kompatibilní zařízení od jakéhokoliv výrobce, včetně Loxone. Pokud žádný nemáte přidejte intercom a NFC klávesnici na místa, kam se hodí. Další věci které mohou spadat do řízení přístupu – garážová vrata, dílna, technická místnost, terasa, balkon apod.

- Vytvořte jednotlivé skupiny uživatelů, podle lidí v domácnosti a udělte jim oprávnění (rodiče, děti, návštěva...)
- Vytvořte uživatele pro každého v domácnosti a všem nastavte přístupové údaje, minimálně jedna osoba musí mít přístup přes NFC
- Nastavte vypnutí režimu nepřítomnosti při příchodu do domácnosti.
- Propojte zvonek s audiem
- Nastavte výstup relé pro otevření dveří
- Na 3 tlačítka intercomu neprogramujte:
 1. Otevření dveří
 2. Textová zpráva „Nejsme doma“
 3. Otevření garážových vrat (pokud máte, pokud ne tak text „Hned přijdu“)

Další zajímavé funkce:

- <https://www.loxone.com/enen/use-cases/individual-doorbell-sounds>
- <https://www.loxone.com/enen/use-cases/silent-light-doorbell>

2.5 Audio

Jako ve všech předešlých kapitolách se věnujte integraci audiosystému do Loxone. Pokud nějaký už máte rozeberte náročnost a možnosti integrace, případně můžete nějaká zařízení „dokoupit“. Pokud žádný nemáte vyberte si reproduktory, které chcete. Například Master & Client apod.

- Nastavte jednotlivé audio zóny v závislosti na místnostech
- Nastavte aktivaci audia na pohyb (pouze pokud chcete)
- V aplikaci přidejte jedno libovolné rádio, které není v defaultní knihovně
- Při aktivním nočním režimu deaktivujte automatické zapnutí hudby a akustický zvonek
- Při odchodu z místnosti se vypne audio
- Při aktivaci nočního režimu a nepřítomnosti se vypne audio

Nápověda a další libovolné funkce:

- <https://www.loxone.com/enen/use-cases/automatic-patio-audio>
- <https://www.loxone.com/enen/use-cases/tv-mode-hidden-switch>

2.6 Rozvaděč

Začněte úvahou, který Miniserver je pro vaši instalaci nejvhodnější. Vypište do tabulky seznam komponent do rozvaděče. Patří sem i zdroj napájení, spojovací relé, elektroměry atd.

2.7 Energetický management

Bonusová část. Opět za jedničku do IS.

2.8 Vlastní vylepšení

Řízení rekuperace, závlahy zahrady, řízení bazénu, otevírání garážových vrat, režim pro „mimořádné“ události, detekce pádu (např. pokud s vámi žije starší člověk) a další technologie, systémy a události u kterých je třeba nějaký fyzický zásah. Vypracování je dobrovolné, odměnou je jednička s váhou 10 do IS za každou adekvátně vypracovanou kapitolu.

3 Program

Tuto část si opět doporučuji rozdělit na jednotlivé podkapitoly, například podle místností, nebo podle technologií. Musíte ale popsat všechny části z kapitoly 2. Vkládejte hodně přehledných obrázků a popište jakým způsobem jste dané technologie integrovali a naprogramovali.

Vše tvořte „imaginárně“ v Configu. Program si při tvorbě nezapomeňte aktivně sdílet, kdybyste na něm někdy potřebovali dělat i ve škole a nejen doma.

Požadované funkce:

1) Osvětlení

- Integrace světel v každé místnosti, ať už pouze pohyb, nebo tlačítko.
- Noční režim: vypne všechna světla, stáhne žaluzie, zastaví hudbu, při pohybu aktivuje jen tlumená světla. Vypne se z aplikace nebo v XX hodin ráno.
- Režim nepřítomnosti: vypne osvětlení, přepne stínění do automatiky, zastaví hudbu, zapne alarm, deaktivuje se pomocí NFC klávesnice u vstupu.
- Uživatelské režimy: např. režim „Kino“ stáhne i žaluzie, vypne rádio a zapne tlumená světla. Nebo dovolená atd...
- Jednotné světelné nálady pro společenské místnosti, individuální pro osoby v pokojích nebo podle režimů.

2) Vytápění

- V závislosti na technologii, kterou disponujete doma naprogramujte automatické řízení.

3) Stínění

- Automatické ovládání žaluzií v domě. (pokud máte)

4) Přístup

- Program integrace přístupového systému a interkomu, nezapomeňte propojit zvonek s audiem

5) Audio

- Výstup TTS hlášek, rádio, případně propojení s televizí, PC apod.

6) Zabezpečení

- Blok alarm se aktivuje při otevření oken nebo dveří při režimu nepřítomnosti. Spustí se audio a světelný alarm.

7) Aplikace

- Nastavte aplikaci. Zajistěte, aby žádný prvek nezůstal nepřirazený. Kategorizujte do místností a podle oblíbenosti.

Čerpejte informace z návodů na moodlu anebo z <https://www.loxone.com/enen/kb-cat/use-cases/>

4 Zhodnocení investice a závěr

V této části se odkazujte na přiloženou Excel tabulku. Popište, zda by se vám investice vyplatila, popřípadě zda by se vám vyplatily jen některé části z celé automatizace. Shrňte jednotlivé kapitoly a kde si myslíte, že by se dalo ještě ušetřit, nebo naopak kde by se vám vyplatilo si připlatit za komfort/zrychlení návratnosti.

Napište také jaké části vám dělaly největší problémy, kde si myslíte že byste se mohli zlepšit, a naopak co si myslíte že se vám povedlo.

ZADÁNÍ CENÍK:

Jednoduše vytvořte excel tabulku, do které budete zapisovat ceny všech zařízení. Tabulku nějak rozumně kategorizujte, například podle technologie (osvětlení, vytápění...), podle místnosti, nebo podle toho, zda ji prodává Loxone nebo je odjinud. Nezapomeňte si v průběhu projektu zapisovat ceny, do tabulky patří i náklady na kabeláž, svorky, relé atd.

ZADÁNÍ PREZENTACE:

Vytvořte prezentaci, kde shrnete smysluplnost automatizace svého bytu. Nejprve popište průběh tvorby svého projektu a následně zda by se vyplatil, nebo třeba jen část. Podobně jako v závěru. Půdorys svého bytu před spolužáky ukazovat NEmusíte. Buďte v prezentaci kreativní, měla by být na cca 5-10 minut, abychom stihli každého. Samostatně hodnocení, je součástí celkového hodnocení projektu, a to v poměru 2:8, kde prezentace tvoří menší část. Jedničky můžete nabrat na bonusech.

Přílohy

Odkazovaný seznam příloh